CLOUD COMPUTING

BÁO CÁO TUẦN 4

BLUE/GREEN DEPLOYMENT CHO AMAZON ECS VỚI AWS CODEDEPLOY

Lớp: 261CLCO332779_05
GV, TS. Huỳnh Xuân Phụng

Người trình bày:
Nguyễn Tiến Đạt — 24110194
Nguyễn Công Khoa — 24110254



MỤC TIÊU DỰ ÁN

CLOUD COMPUTING

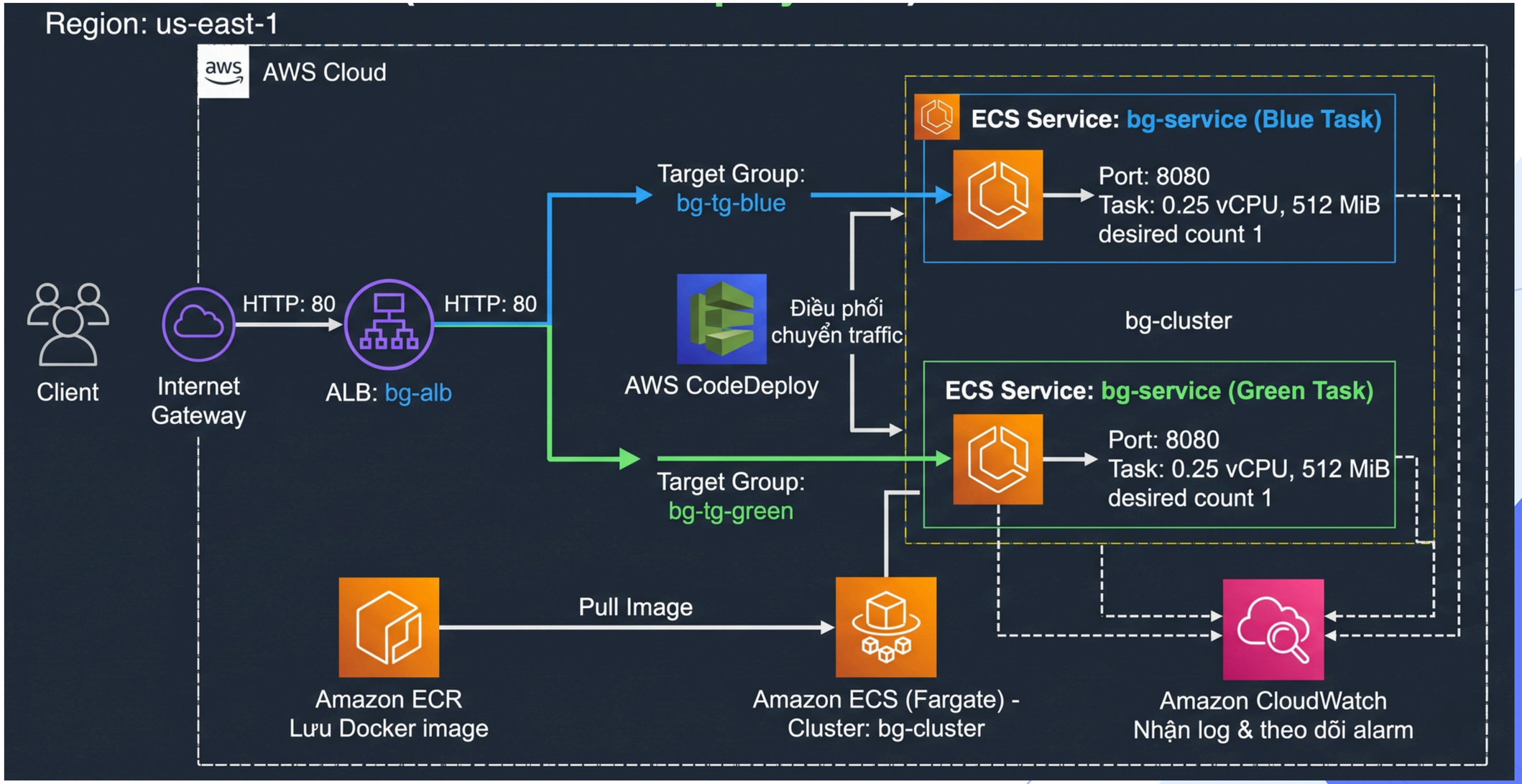
Chạy ứng dụng trên ECS Fargate.

Dùng CodeDeploy chuyển traffic giữa phiên bản Blue và Green.

Dùng CloudWatch phát hiện lỗi, hỗ trợ rollback.

Dùng ALB nhận và chuyển request.

KIẾN TRÚC AWS



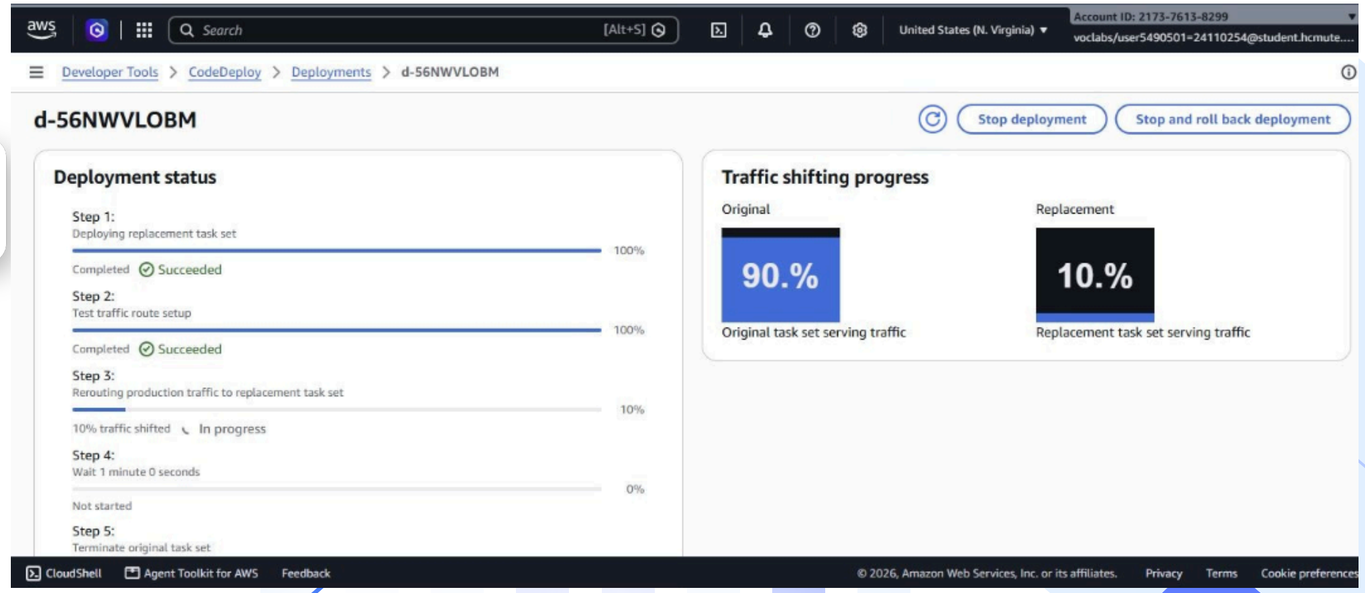
CANARY VÀ PHIÊN BẢN ỨNG DỤNG

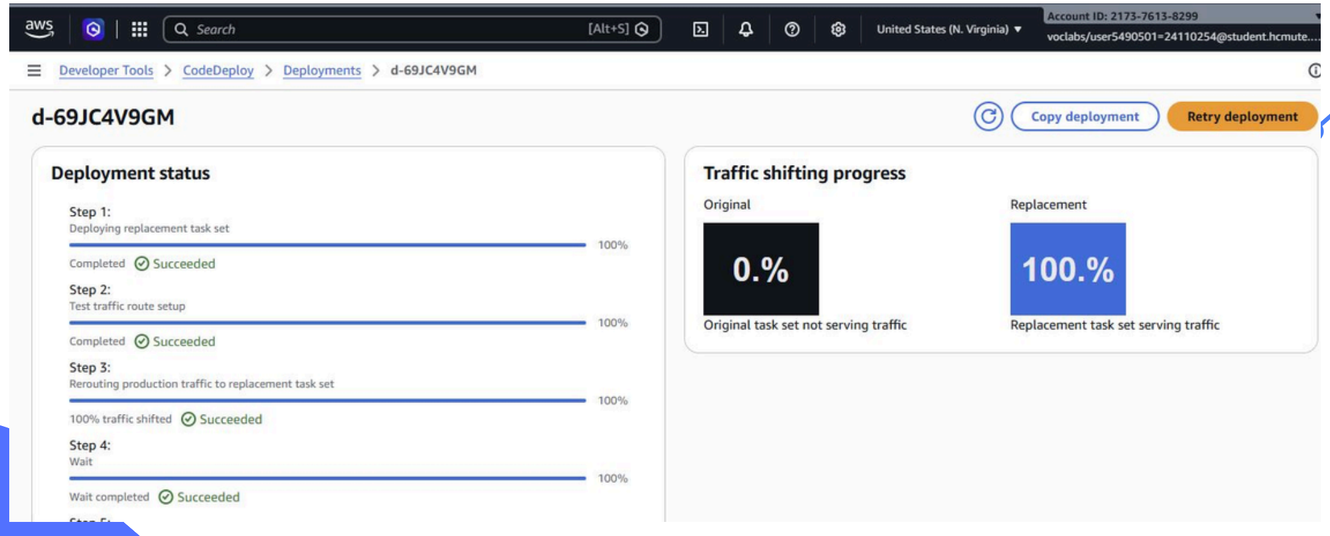
01 CodeDeploy chuyển 10% traffic sang phiên bản mới.

02 Chờ 5 phút; nếu triển khai bình thường thì chuyển phần traffic còn lại.

03 /version cho biết phiên bản đang trả lời request.

04 Blue là 1.0.0, Green là 2.0.0.





CLOUDWATCH VÀ BẢO MẬT

Có 4 CloudWatch alarms

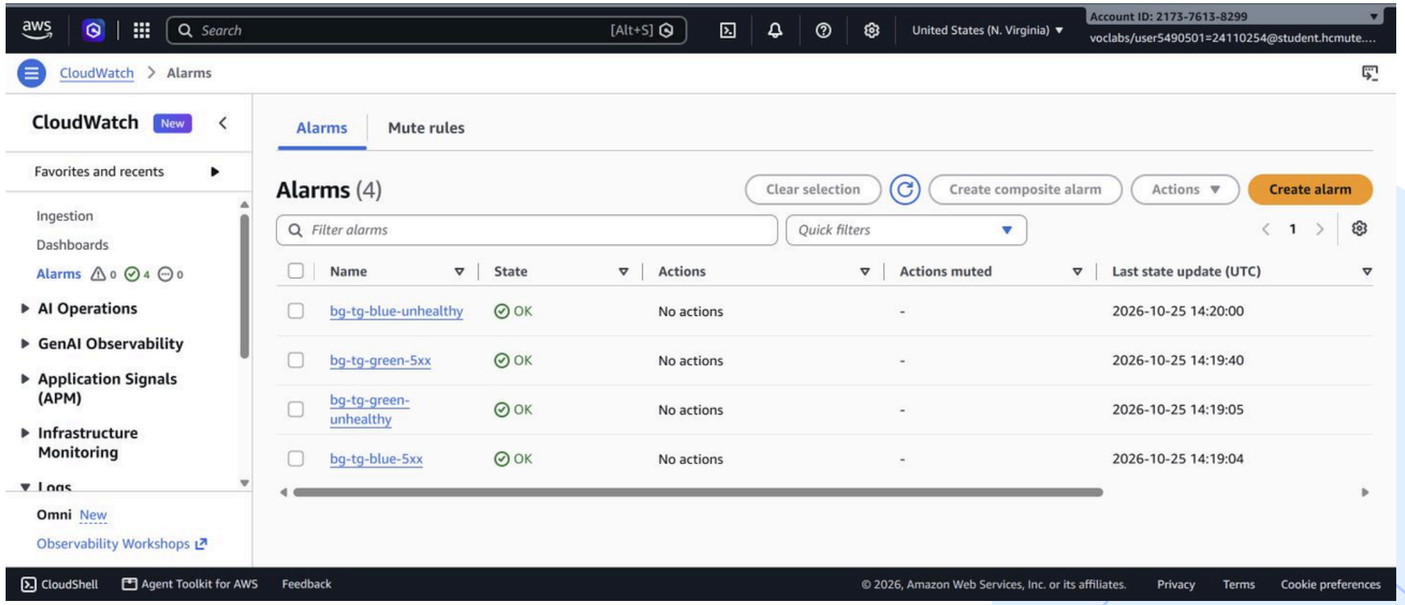
Theo dõi target không khỏe và lỗi HTTP 5xx trên cả Blue/Green.

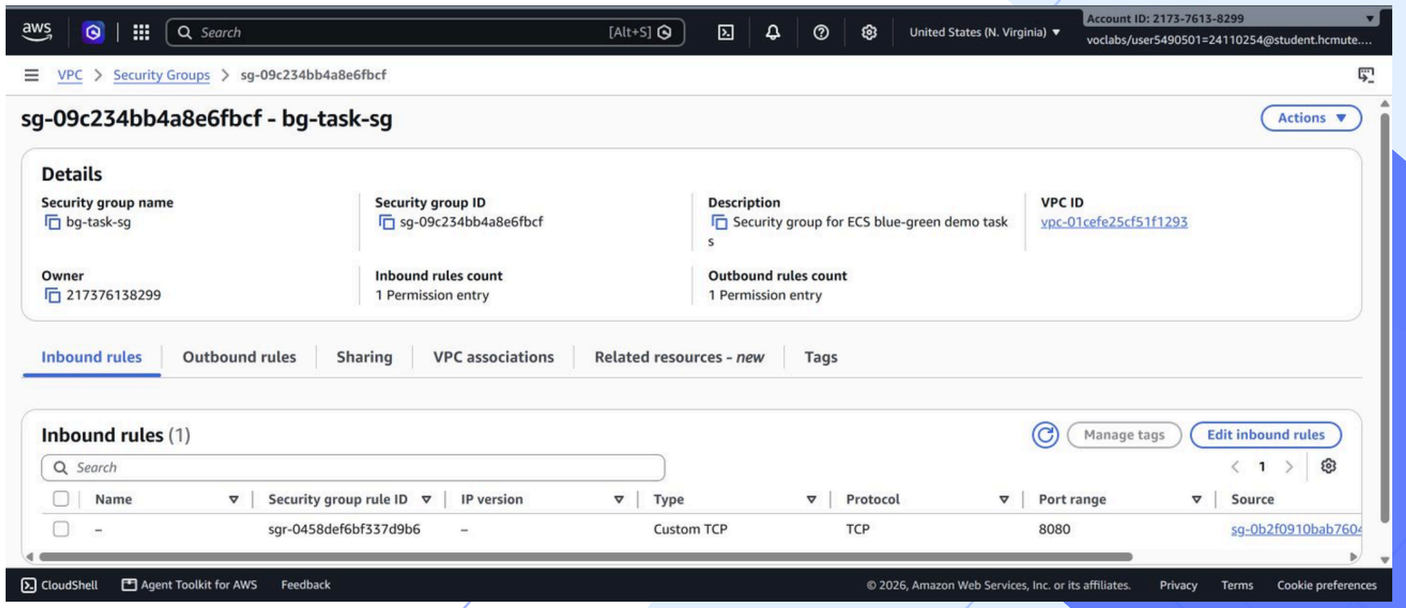
Alarm health: UnHealthyHostCount ≥ 1 trong 3 chu kỳ 60 giây.

Alarm 5xx: HTTPCode_Target_5XX_Count ≥ 5 trong 1 chu kỳ 60 giây.

ECS task chỉ nhận cổng 8080 từ security group của ALB.

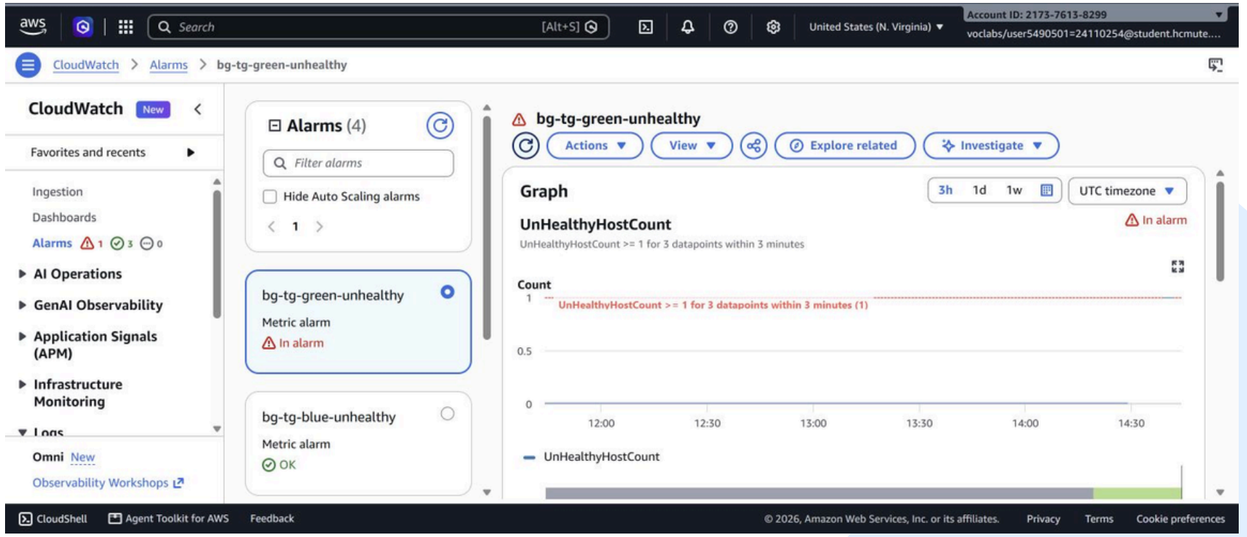
Nhóm dùng LabRole có sẵn.

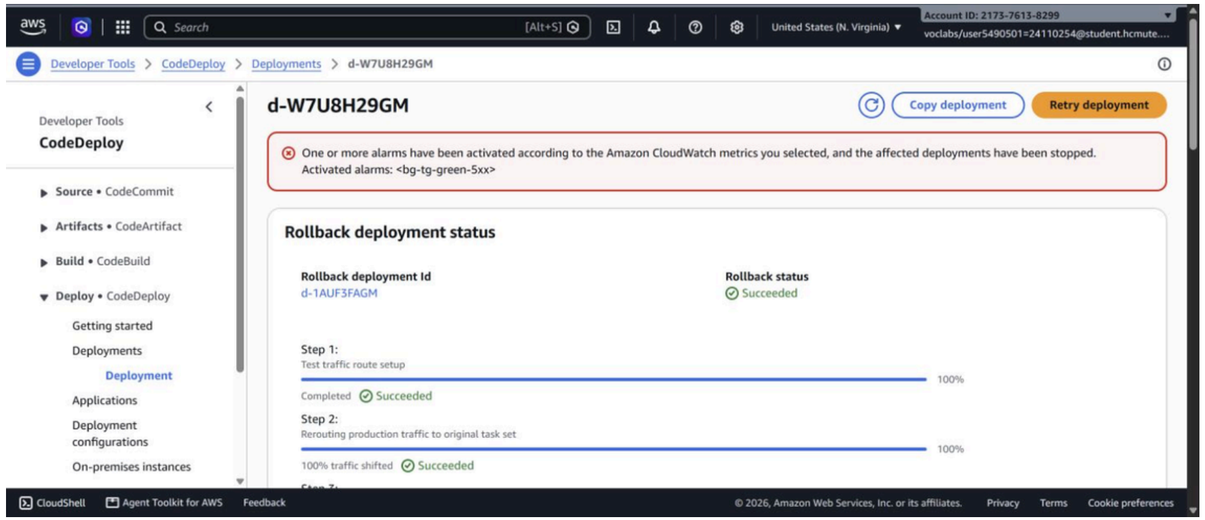


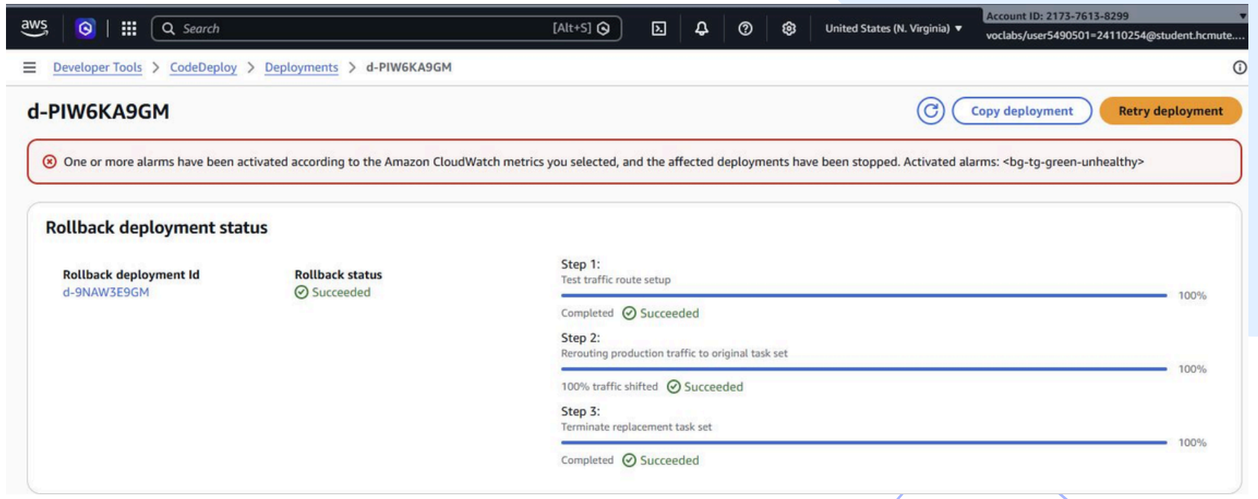


KIỂM THỬ VÀ ROLLBACK

Tình huống	Kết quả
Bản tốt	891/891 request thành công
Lỗi health check	481/481 request production thành công; rollback thành công
Ứng dụng trả HTTP 500	21 lỗi 500 có chủ đích trong 883 request
Sau rollback	30/30 request thành công







CHI PHÍ

Dự án đã triển khai Blue/Green trên ECS Fargate, dùng Canary để chuyển traffic và CloudWatch kết hợp CodeDeploy để tự động rollback khi phát hiện lỗi. Các kịch bản kiểm thử đạt kết quả như mong đợi; chi phí AWS tháng hiện tại là $14.79, dự báo cuối tháng $16.00.

